

DISTANCE Chapter 03

운동의 관계적 구조

임강빈*

2026년 05월

1 초기의 극단적 상태

우리는 운동을 볼 때 거의 언제나 물체에서 시작한다. 공이 날아간다. 자동차가 달린다. 지구가 태양 주위를 돈다. 별이 은하 안에서 움직인다. 무엇이 움직이는지를 먼저 정하고, 그 대상의 위치가 어떻게 변하는지를 추적한다. 위치의 연속적인 변화를 기록하면 trajectory가 생기고, 속도와 방향을 계산하면 motion은 더욱 정밀한 언어로 표현된다. 이 방식은 너무나 자연스럽고 강력하다. 실제로 우리가 살아가는 Universe의 많은 영역에서는 하나의 object를 주변으로부터 충분히 구별하고, 그 object의 motion을 독립적인 변수처럼 다루는 것이 놀라울 만큼 잘 작동한다. 행성 하나의 궤도를 계산하기 위해 Universe 전체를 동시에 기술할 필요는 없다. 돌 하나가 떨어지는 모습을 이해할 때 모든 별과 은하의 motion을 함께 추적할 이유도 없다. 이러한 분리는 물리학이 복잡한 Universe를 다룰 수 있게 해 준 가장 성공적인 방법 가운데 하나다.

문제는 그 성공이 너무 익숙하다는 데 있다. 우리는 어느 순간부터 object가 먼저 존재하고 motion은 그 object가 가진 속성이라고 생각하기 쉽다. 먼저 지구가 있고 그다음 지구의 motion이 있다. 먼저 입자가 있고 그 입자가 Momentum을 가진다. 무엇이 움직이는가를 정하는 일이 너무 자연스러워서, 운동의 설명 역시 반드시 그 순서에서 시작해야 하는 것처럼 보인다. 그러나 초기의 extreme relational state까지 시선을 옮기면 이 순서는 더 이상 자명하지 않다. Chapter 2에서 보았듯 초기 Universe를 오늘날의 objects가 단지 극단적으로 가까이 모여 있던 장면으로 상상하는 것은 충분하지 않다. 지금 우리가 별, 행성, 은하, 개별 물질 structure로 구별하는 configuration 자체가 오랜 변화의 결과라면, 그것들을 완성된 채 출발점 안에 다시 넣어 놓을 수는 없다. 여기에서 중요한 것은 초기 Universe를 어떤 새로운 물체로 바꾸어 부르는 것이 아니다. 오히려 물체를 먼저 놓아야

*순천향대학교 정보보호학과 교수, email: yim@sch.ac.kr

한다는 습관을 잠시 내려놓는 것이다.

현재의 Universe에서는 하나의 configuration을 주변으로부터 떼어 내고 그 motion을 추적할 수 있다. 그 configuration이 충분히 persistent하고 distinguishable하기 때문이다. 하지만 그런 분리가 아직 지금처럼 자연스럽지 않은 상태에서는 “어느 object가 어떻게 움직였는가?”라는 질문 자체가 설명의 출발점으로 너무 늦게 등장할 수 있다. 그렇다고 motion이 없었던 것은 아니다. 이 지점이 중요하다. 우리가 과거로 거슬러 올라가면서 잃게 되는 것은 Momentum이 아니다. Momentum은 항상 존재한다. 달라지는 것은 그것을 어떤 단위로 구별하여 관찰할 수 있는가이다.

오늘날에는 지구의 Momentum, 달의 Momentum, 하나의 돌의 Momentum이라고 말할 수 있다. 각 configuration이 충분히 distinguishable하기 때문에 우리는 그 안에서 observable한 motion을 하나의 local dynamics로 묶어 다룬다. 그러나 local boundary가 지금과 같은 방식으로 아직 선명하지 않은 relational state라면, 동일한 decomposition을 처음부터 적용할 이유는 없다. Motion을 보지 못하는 것이 아니다. Motion을 잘라내는 단위가 달라지는 것이다. 우리가 현재의 Universe를 바라볼 때에는 수많은 local motion이 먼저 눈에 들어온다. 하지만 그것들은 Universe의 dynamics를 처음부터 구성해 온 독립된 조각들이라기보다, 충분히 구별 가능한 local configuration 안에서 observable하게 드러난 motion이다. 그 이전에도 relation은 있었고 Momentum은 있었다. 다만 그 Momentum을 지금처럼 서로 분리된 object들의 possession으로 읽는 것이 자연스럽지 않았을 뿐이다.

이 차이는 단순한 표현의 차이가 아니다. Motion의 explanatory starting point가 달라진다. 하나의 object를 먼저 놓고 그것이 주변과 어떻게 interaction하는지를 묻는 대신, 아직 local configuration들을 지금처럼 쉽게 떼어 놓기 어려운 broader relational condition에서 Momentum이 어떻게 존재하고 있었는지를 먼저 볼 수 있다. 이때 필요한 표현이 **Global Momentum**이다. 그러나 Global이라는 말은 조심해서 읽어야 한다. 그것은 Universe 전체가 하나의 방향으로 움직인다는 뜻이 아니다. 하나의 거대한 vector가 우주를 지배한다는 뜻도 아니다. 모든 local motion을 만들어 내는 하나의 상위 force가 따로 존재한다는 뜻도 아니다.

Global은 먼저 **scope**를 가리킨다. 현재처럼 sharply distinguishable한 local object를 하나씩 떼어내기 전에 함께 고려해야 하는 broader relational configuration의 scope다. 그 broader configuration 안에는 하나의 Momentum만 있는 것이 아니다. 수없이 많은 Momentum이 공존한다. 그 Momentum들은 서로 다른 relation에 속하며, 서로를 강화하거나 제약할 수 있고, 어떤 것은 strongly effective하며 어떤 것은 거의 observable하지 않을 수 있다. 따라서 Global Momentum을 하나의 거대한 Momentum이라고 상상하면 오히려 중요한 점을 놓치게 된다. Global이라는 말의 핵심은 하나라는 데 있지 않다. **분리해서 보기 이전에 함께 고려해야 하는 relational extent가 더 넓다는 데 있다.** 이것은 spatial size

만의 문제도 아니다.

거대한 은하도 충분한 조건에서는 하나의 local configuration으로 다룰 수 있다. 반대로 아주 작은 영역에서도 surrounding configuration과 분리해서 보면 dynamics를 제대로 설명하기 어려운 경우가 있을 수 있다. Global과 local의 차이는 단순히 큰 것과 작은 것의 차이가 아니다. 어떤 relational configuration을 motion의 설명에서 얼마나 독립적으로 떼어낼 수 있는가의 차이에 더 가깝다. 그래서 초기의 extreme state를 바라볼 때 broader/global Momentum이 중요한 것은 Universe가 크기 때문이 아니다. 오히려 반대다. 현재처럼 수많은 local configuration을 분리하여 각각의 motion을 독립적으로 기술하기 어려운 relational condition이었기 때문이다.

이 관점에서는 motion의 주체라는 말도 조금 달라진다. 우리는 흔히 “돌이 움직인다”고 말한다. 그 문장은 틀리지 않는다. 돌이라는 configuration은 충분히 distinguishable하고, 우리는 그 configuration의 위치 변화를 관찰할 수 있다. 그 scale에서 돌의 local dynamics는 real하고 유효하다. 그러나 여기에서 한 걸음 더 나아가 “motion은 돌이라는 독립된 object 안에 들어 있는 것”이라고 생각하면 문제가 달라진다. 돌의 motion은 surrounding relational condition과 무관한 고립된 사건이 아니다. 지구의 운동도, 행성의 motion도, 별의 motion도 마찬가지다. Local dynamics는 실제로 존재하지만 broader relational configuration에서 잘라낸 residue가 아니다.

그렇다고 broader/global condition이 먼저 모든 local motion을 만들어 내고 local configuration은 그 결과를 수동적으로 따르기만 하는 것도 아니다. Local Difference, Distance, Momentum은 그 effective scale에서 genuine한 relational feature다. Broader configuration은 local condition이 어떻게 effective해지는지에 참여하고, 실제 local change 역시 broader configuration의 일부가 된다. 하지만 3.1에서 필요한 것은 이 상호작용의 모든 mechanism을 미리 펼치는 것이 아니다. 지금 필요한 것은 단 하나의 관점 전환이다. **Motion을 설명하기 위해 반드시 완성된 object에서 시작할 필요는 없다.**

이 문장은 object를 부정하지 않는다. 현재의 Universe에서 object-centered description이 얼마나 성공적인지도 부정하지 않는다. 오히려 그 성공이 적용되는 조건을 더 분명하게 한다. 어떤 configuration이 충분히 distinguishable하면 우리는 그것을 하나의 local unit으로 놓고 motion을 추적할 수 있다. 그 방식은 여전히 정확하고 유용하다. 그러나 그런 distinguishability가 아직 지금과 같은 형태로 자리 잡지 않은 상태에까지 동일한 decomposition을 거꾸로 투영할 필요는 없다. 그곳에서도 dynamics는 이미 존재한다.

Momentum은 object가 완성되기를 기다리지 않는다. 이렇게 바라보면 초기 Universe는 “motion 이전의 상태”가 아니다. 고요한 재료가 쌓여 있다가 어느 순간 movement가 시작된 세계도 아니다. 이미 수많은 Momentum이 공존하는 extreme relational state다. 다만 현재처럼 “이것은 이 object의 Momentum이고, 저것은 저 object의 Momentum이다”라고

손쉽게 잘라 말하기 어려운 상태다. 그래서 motion의 시작을 찾기 위해 최초의 움직임은 object를 찾을 필요도 없다. 우리가 지금 object의 trajectory로 보고 있는 dynamics는 object가 만들어진 뒤 갑자기 등장한 것이 아니다. 현재의 local motions보다 더 넓은 relational scope에서 이미 진행되고 있었다.

오늘날 우리는 motion을 object 위에서 본다. Object의 위치를 표시하고, 그 경로를 그리고, 변화의 속도와 방향을 계산한다. 그러나 그 선명한 object와 trajectory는 Universe의 dynamics를 보는 하나의 매우 성공적인 observational frame이지, dynamics가 존재하기 위한 필수적인 최초 조건은 아니다. 초기의 extreme relational state에서는 우리가 지금 의지하는 많은 boundary가 아직 현재와 같은 방식으로 주어져 있지 않았다. 그럼에도 Momentum은 있었다. 그리고 그 Momentum은 하나의 거대한 force로 모여 있던 것도, 서로 독립된 local motions로 이미 완성되어 있던 것도 아니다. 그것들은 broader relational configuration 안에서 함께 존재하는 dynamics였다.

Global Momentum은 바로 그 상태를 바라보기 위한 이름이다. Local motion보다 더 real한 어떤 별도의 substance를 가리키는 것도 아니고, 이후의 local Momentum을 만들어 내는 하나의 근원을 뜻하는 것도 아니다. 그것은 object-centered decomposition 이전에도 Universe가 이미 dynamical했다는 사실을 놓치지 않기 위한 시선이다. Motion의 이야기는 object가 등장한 뒤에 시작되지 않는다. 우리가 object라고 부를 수 있는 configuration들이 선명해지기 전에도, Universe는 이미 Momentum을 가진 relational state였다. 우리가 나중에 수많은 local motion으로 나누어 관찰하게 될 dynamics는 그보다 더 넓은 configuration 안에서 이미 진행되고 있었다.

2 극단적 비대칭

초기의 extreme relational state에 Momentum이 이미 존재하고 있었다고 하자. 그러면 한 가지 문제가 생긴다. Momentum이 있다는 사실만으로 우리가 관찰하는 운동의 방향까지 설명할 수 있을까? 사방으로 똑같이 팽팽하게 당겨진 천을 떠올려 보자. 천에는 분명 긴장이 있다. 어느 한쪽도 느슨하지 않다. 모든 방향에서 강하게 당겨지고 있다. 그런데 모든 조건이 정확히 같다면, 그 긴장만으로 천 위의 한 점이 어느 방향으로 움직일지를 정할 수는 없다. 왼쪽은 오른쪽보다 특별하지 않다. 위쪽도 아래쪽보다 특별하지 않다. 강한 tension이 존재한다는 사실과 그 tension이 특정한 directionality의 observable change로 나타난다는 것은 같은 문제가 아니다.

Momentum도 마찬가지다. Momentum은 이미 존재할 수 있다. 여러 Momentum이 동시에 strongly effective할 수도 있다. 그러나 그것만으로 어느 하나의 directionality가 다른 것보다 더 두드러져야 하는 것은 아니다. 이 구별은 중요하다. 우리는 motion을 보면 자연스

럽게 화살표를 그린다. 물체가 왼쪽에서 오른쪽으로 움직었다면 오른쪽을 향하는 화살표를 그린다. 행성의 trajectory를 표시하고, 속도 vector를 그리며, 변화가 향하는 방향을 시각적으로 표현한다. 화살표는 directionality를 매우 잘 보여 준다. 그러나 화살표는 이미 나타난 directionality를 표시하는 것이다. 왜 바로 그 directionality가 다른 가능성보다 더 strongly effective했는지는 화살표 자체가 설명하지 않는다.

그 질문은 화살표가 그려지기 이전의 relational condition으로 돌아가야 유효해진다. 팽팽하게 당겨진 천으로 돌아가 보자. 이번에는 모든 방향의 조건이 완전히 같지 않다고 생각해 보자. 한쪽의 tension이 아주 조금 다르다. 눈으로는 거의 알아보기 어려울 정도의 차이일 수도 있다. 그러나 그 차이가 존재하는 순간 이전까지 동등했던 방향들은 더 이상 완전히 동등하지 않다. 왼쪽과 오른쪽이 같은 relational condition에 놓여 있지 않다면, 그 두 방향에서 나타나는 effect 역시 반드시 같을 이유가 없다. 여기에서 asymmetry가 중요해진다. Asymmetry가 Momentum을 만들어 내는 것은 아니다. 천의 한쪽 조건이 조금 달라졌다고 해서 그 순간 tension이 처음 생긴 것은 아니다. Tension은 이미 존재했다. 달라진 것은 그 tension들이 서로 관계 맺는 조건이다. 모든 방향이 같은 방식으로 맞물려 있지 않게 되면서, 이미 존재하던 tension의 effect가 서로 다르게 나타날 수 있다.

Momentum 역시 같은 방식으로 생각할 수 있다. 관계조건이 완전히 동등하지 않다면, 이미 공존하고 있던 Momentum들이 observable change에서 모두 같은 effectiveness를 가질 이유는 없다. 어떤 Momentum은 더 strongly effective할 수 있다. 다른 Momentum은 상대적으로 덜 두드러질 수 있다. 또 다른 Momentum은 분명 존재하면서도 현재 configuration에서는 observable한 변화에 거의 드러나지 않을 수도 있다. 따라서 asymmetry는 새로운 directionality를 무에서 만들어 내는 힘이 아니다. 이미 존재하는 Momentum들의 **relative effectiveness를 다르게 만드는 relational condition**이다.

이렇게 말하면 asymmetry를 눈에 보이는 모양의 차이로 생각하기 쉽다. 한쪽이 튀어나온 물체, 중심에서 벗어난 질량, 좌우가 서로 다른 형상처럼 geometric asymmetry를 떠올릴 수 있다. 물론 그런 차이도 실제 dynamics에서 중요하다. 하지만 DISTANCE에서 말하는 relational asymmetry는 geometric shape보다 넓다. 두 configuration이 중심으로부터 같은 geometric distance에 있다고 해 보자. 눈으로 보기에는 완벽한 대칭처럼 보일 수 있다. 그러나 두 configuration이 surrounding Universe와 맺고 있는 relation까지 완전히 같다는 보장은 없다. 한쪽은 다른 structure와 strongly coupled되어 있을 수 있다. 다른 쪽은 전혀 다른 relational environment 안에 놓여 있을 수 있다. Geometric separation이 같아도 effective Distance가 같다고 단정할 수 없으며, 눈에 보이는 위치가 대칭이라고 해서 그 안의 Momentum들이 같은 effectiveness를 가져야 하는 것도 아니다.

반대의 경우도 가능하다. Geometric appearance가 비대칭이라고 해서 그 모양만으로 어떤 Momentum이 더 strongly effective한지를 결정할 수는 없다. 우리가 보아야 하는

것은 모양 그 자체보다 현재 configuration에서 각각의 relation이 어떤 조건에 놓여 있는가이다. 그래서 relational symmetry는 geometric symmetry보다 훨씬 까다로운 개념이 된다. 원을 하나 그려 놓고 중심에서 가장자리까지의 geometric distance가 같다고 해서 모든 relation이 동일해지는 것은 아니다. 겹으로 완전히 대칭인 configuration에서도 Difference와 effective Distance, 주변과의 coupling이 서로 다를 수 있다. 그렇다면 Momentum의 effectiveness도 모든 방향에서 같지 않을 수 있다. 완전한 relational symmetry를 상상하려면 훨씬 강한 조건이 필요하다. 비교되는 relation들이 실제로 서로 동등한 condition에 놓여 있어야 한다. 어느 directionality도 다른 directionality보다 더 strongly effective해질 relational privilege를 갖지 않아야 한다.

이런 상태를 생각하면 asymmetry의 역할이 더 선명해진다. 모든 relation이 완전히 동등한 condition에 놓여 있다면, 어느 하나의 directionality가 다른 것보다 특별히 observable해야 할 relational reason이 없다. 하지만 아주 작은 Difference라도 존재하면 그 동등성은 깨진다. 중요한 것은 그 Difference가 거대한가 아닌가가 아니다. 완전한 equivalence와 미세하게라도 서로 다른 condition 사이에는 중요한 차이가 있다. 차이가 전혀 없다면 어느 directionality도 relationally privileged하지 않다. 차이가 존재하면 적어도 서로 다른 Momentum이 서로 다른 effectiveness를 가질 수 있는 condition이 생긴다. 여기에서 ‘privileged’라는 말 역시 누군가가 하나의 방향을 선택했다는 뜻은 아니다. Universe가 왼쪽과 오른쪽을 비교하고 더 좋은 쪽을 고르는 것도 아니다. 현재 relational configuration이 이미 동일하지 않기 때문에, 그 안의 Momentum들이 같은 방식으로 observable할 이유가 없다는 뜻이다.

이 차이는 작지만 motion을 바라보는 관점을 크게 바꾼다. Object-centered picture에서는 directionality가 마치 움직이는 object가 가지고 있는 화살표처럼 보인다. 돌이 오른쪽으로 날아가면 돌은 오른쪽 Momentum을 가진다. 행성이 어떤 trajectory를 따르면 그 motion에는 그 trajectory를 따라가는 direction이 있다. 이 description은 관찰된 motion을 표현하는 데 매우 유용하다. 그러나 relational perspective에서는 한 걸음 더 이전을 물을 수 있다. 왜 그 configuration에서 바로 그 directionality가 더 strongly observable했는가? 그 답을 object 내부에 들어 있는 하나의 화살표에서 찾을 필요는 없다. Object와 surrounding configuration 사이의 relational condition이 서로 완전히 동등하지 않고, 그 asymmetry 때문에 coexisting Momentum의 relative effectiveness가 달라졌다고 볼 수 있다.

이렇게 보면 directionality는 Momentum에 나중에 붙는 별도의 성질도 아니다. Momentum 자체가 없다가 asymmetry 때문에 처음 생겨난 것도 아니다. Momentum은 이미 존재한다. Asymmetry는 그 Momentum들이 어떻게 effective하게 드러나는가를 구별한다. 이 점은 초기의 extreme state를 생각할 때 특히 중요하다. 그 상태를 하나의 완전히 균일한 덩어리로 상정한 뒤, 어느 순간 작은 결함 하나가 생겨 Universe의 motion이 시작

되었다는 이야기를 만들 필요는 없다. DISTANCE가 요구하는 것은 그런 역사적 장면이 아니다. 우리가 말할 수 있는 것은 더 제한적이다. Observable directionality가 differentiated되려면 relevant relational conditions가 완전히 동등하지 않아야 한다. Momentum은 그 이전에도 존재한다. Asymmetry는 motion을 처음 만들어 내는 사건이 아니라, 이미 존재하는 Momentum의 observable effectiveness가 서로 달라질 수 있는 condition이다.

따라서 ‘극단적 비대칭’이라는 표현도 단순히 한쪽으로 크게 치우친 geometric shape를 뜻하지 않는다. 초기의 extreme relational state에서는 수많은 relation이 동시에 강하게 effective했을 수 있다. 그 복잡한 configuration에서 각각의 relation이 완전히 동일한 condition에 놓여 있지 않다면, 그 차이는 coexisting Momentum의 relative effectiveness를 달라지게 한다. 어떤 directionality는 더 strongly observable해진다. 다른 directionality는 상대적으로 덜 드러난다. 그리고 우리는 그 결과를 motion의 방향으로 관찰한다.

여기에는 새로운 force가 필요하지 않다. Momentum을 새로 만들어 낼 mechanism도 필요하지 않다. 미래의 목적지를 정해 놓고 그쪽으로 움직이게 하는 chooser도 필요하지 않다. 필요한 것은 이미 존재하는 Momentum과, 그 Momentum들이 서로 완전히 동일한 condition에 놓여 있지 않다는 사실이다. 강한 Momentum과 observable directionality 사이에는 그래서 하나의 중요한 구별이 있다. Momentum은 unresolved Distance가 가진 directionality로 이미 존재한다. 하지만 여러 coexisting Momentum 가운데 어떤 directionality가 observable change에서 더 strongly effective한지는 relational configuration에 달려 있다.

완전히 동등한 relation들 사이에는 어느 하나가 특별할 이유가 없다. 그 동등성이 깨지는 순간, Momentum의 relative effectiveness도 달라질 수 있다. Asymmetry는 Momentum을 만들지 않는다. 이미 존재하는 Momentum 사이의 동등함을 깨뜨린다. 그리고 바로 그 차이 속에서, 이전에는 서로 구별되지 않던 directionality가 observable한 motion으로 모습을 드러낼 수 있다.

3 Equalization 경로의 개방

비대칭은 directionality를 구별한다. 그러나 방향이 구별되었다고 해서 그 앞에 하나의 길이 놓이는 것은 아니다. 산등성이에 떨어진 빗방울을 생각해 보자. 정상은 완전히 평평하지 않다. 작은 기울기가 있고, 흙과 돌의 배치가 다르며, 이미 젖은 곳과 마른 곳도 있다. 빗방울이 떨어지는 순간 이러한 차이는 첫 움직임에 영향을 준다. 조금 더 낮은 쪽으로 물이 흐르기 시작할 수 있고, 지면의 상태에 따라 한 방향의 흐름이 다른 방향보다 쉽게 나타날 수 있다. 하지만 그 첫 움직임을 가능하게 한 기울기가 산 아래까지 이어지는 하나의 완성된 길을 미리 그려 놓은 것은 아니다. 물이 흐르면 지면의 상태도 달라진다. 흙이 젖고 작은

입자가 움직이며 다른 물줄기와 만나기도 한다. 조금 전까지 물이 잘 흐르던 곳의 조건이 달라지고, 처음에는 두드러지지 않던 방향이 새로운 흐름을 받아들일 수도 있다. 처음의 condition은 movement를 제한한다. 그리고 movement는 다시 condition을 바꾼다.

Equalization path를 생각할 때 필요한 직관은 여기에 있다. 다만 산의 높낮이를 effective Distance와 그대로 대응시켜서는 안 된다. 산비탈의 geometric slope는 하나의 비유일 뿐이다. DISTANCE에서 중요한 것은 공간적으로 어느 쪽이 더 낮거나 가까운가가 아니라, 현재의 relational configuration에서 어떤 Momentum이 더 strongly effective한가이다. 어떤 relation의 effective Distance가 다른 relation보다 짧다면 그에 대응하는 Momentum은 더 strongly effective하다. 그리고 그 Momentum의 resolution은 현재 configuration에서 다른 resolution보다 더 strongly available할 수 있다. **shorter effective Distance → stronger effective Momentum → more strongly available resolution** Equalization path는 이 availability를 가리킨다. 이렇게 보면 path라는 단어가 가진 익숙한 이미지가 달라진다. 우리는 길이라고 하면 먼저 공간을 떠올린다. 출발점과 목적지가 있고, 그 사이에 통로가 있다. 갈림길에서는 어느 길을 갈지 선택하고, 일단 길에 들어서면 그 길을 따라 목적지로 이동한다.

Equalization path는 현재 relational configuration에서 어떤 Momentum resolution이 얼마나 strongly available한가를 나타내는 가능성의 구조다. 눈에 보이지 않을 뿐 이미 Universe 어딘가에 그어져 있는 선이나 Momentum이 흘러가는 통로가 아니다. 이 차이는 Equalization의 방향을 이해하는 데 중요하다. Equalization이 여러 relation을 살펴본 뒤 Distance가 가장 짧은 곳을 찾아가는 것이 아니다. 더구나 어떤 relation을 선택한 다음 그곳의 Distance를 줄여 Momentum을 강하게 만드는 것도 아니다. 현재 이미 shorter effective Distance에 놓여 있는 relation에서 corresponding Momentum이 더 strongly effective하다. 그렇기 때문에 그 Momentum의 resolution이 현재 configuration에서 더 strongly available하게 나타난다. 그리고 그 Momentum이 실제로 해소되면 corresponding effective Distance는 증가한다. 따라서 shorter Distance는 Equalization이 도달하려는 목적지가 아니다. 현재의 relational condition이다.

그런데 실제 configuration에는 하나의 Momentum만 존재하지 않는다. A가 B와 관계를 맺으면서 동시에 C와도 관계한다고 생각해 보자. A-B에는 하나의 Momentum이 있고 A-C에도 다른 Momentum이 있다. B와 C 역시 서로 관계할 수 있으며, 이 configuration은 다시 수많은 다른 relation과 연결된다. 어느 순간 A-B의 effective Distance가 상대적으로 짧다면 A-B의 Momentum이 더 strongly effective할 수 있다. 그렇다고 A-C의 Momentum이 사라지는 것은 아니다. Momentum은 함께 존재한다. 다만 현재 configuration에서 relative effectiveness가 같지 않을 뿐이다. 따라서 여러 Momentum이 동시에 존재한다면 여러 resolution possibilities도 동시에 relationally available할 수 있다. 어떤 것은 매우 strongly

available하고, 어떤 것은 상대적으로 약하며, 어떤 Momentum은 다른 Momentum의 effect에 크게 제약되어 현재 observable change에서는 거의 드러나지 않을 수도 있다.

여기에서 가능하다는 뜻과 똑같이 가능하다는 구별해야 한다. 미래가 하나의 path로 미리 결정되어 있지 않다고 해서 모든 변화가 같은 effectiveness로 열려 있다는 뜻은 아니다. 현재 configuration은 이미 possibilities를 서로 다르게 제한한다. 이 점에서 Equalization path는 predetermined route와 unrestricted randomness 사이에 있다. 미래 전체가 현재 안에 하나의 완성된 선으로 들어 있는 것은 아니다. 그러나 현재 역시 아무런 조건 없이 다음 상태를 기다리는 빈 공간이 아니다. 지금 존재하는 Difference, Distance, Momentum의 configuration이 어떤 resolution을 다른 resolution보다 더 strongly available하게 만든다. 그리고 actual resolution이 일어나면 그 resolution에 대응하는 effective Distance가 달라진다. 따라서 그다음 순간은 더 이상 이전과 완전히 같은 state가 아니다.

여기까지가 path reconstruction의 핵심이다. 변화는 주어진 길 위에서 진행되는 것이 아니라, 현재의 relational condition에서 더 strongly available한 resolution으로 나타나며, 그 resolution 자체가 다음 change가 놓일 condition을 바꾼다. 그래서 path는 state-dependent하다. 현재 state에서 strongly available한 path가 다음 state에서도 그대로 strongly available하리라는 보장은 없다. 오히려 actual resolution이 일어났다는 사실 때문에 다음 state의 availability structure가 달라질 수 있다. 산비탈의 물이 흐르면서 지면을 조금씩 바꾸는 것과 비슷하다. 처음의 지면은 흐름을 제한하지만 실제 흐름은 다시 지면의 condition을 바꾼다. 그 뒤의 물은 이미 처음과 다른 condition 위에서 움직인다. Relational configuration에서는 이 변화가 relation 자체에서 일어난다. 이것이 path의 reconstruction이다.

누군가가 새로운 지도를 그리거나 다음 path를 계산하는 것이 아니다. 변화 이후의 configuration이 이전과 다르기 때문에 available resolution의 relative structure 역시 달라지는 것이다. 우리가 실제 motion을 관찰할 때 이 과정은 훨씬 단순하게 보일 수 있다. 공을 던지고 여러 순간의 위치를 기록해 보자. 점들을 연결하면 매끄러운 trajectory가 나타난다. 행성의 위치를 오랫동안 관측해도 하나의 orbit을 그릴 수 있다. 이미 일어난 motion을 뒤에서 바라보는 관찰자에게 그 선은 분명하다. 하지만 기록된 점들을 나중에 연결한 선이 그 이전 순간에 미리 놓여 있으면서 object를 다음 위치로 끌고 간 것은 아니다. Trajectory는 realized motion의 observable trace다. 따라서 나중에 하나의 매끄러운 trajectory로 보이는 motion 아래에 처음부터 끝까지 동일한 hidden path가 있었다고 가정할 필요는 없다. 각 순간의 relational configuration에서 서로 다른 Momentum이 서로 다른 effectiveness를 가지고, actual resolution이 다음 condition을 바꾸는 과정이 이어질 수 있다.

그 결과를 뒤에서 연결하면 하나의 연속된 trajectory가 보인다. 현재 더 strongly available한 resolution이 미래 전체를 놓고 가장 빠르거나 효율적인 route라는 뜻도 아니다. 그런 판단에는 아직 존재하지 않는 미래의 configurations를 미리 비교하는 기준이 필요하

다. 현재의 relational condition에는 그런 계산이 필요하지 않다. 어떤 Momentum은 지금 더 strongly effective하다. 그 Momentum의 resolution은 그만큼 더 strongly available하다. Actual change가 일어나면 그다음 condition은 다시 달라진다. 현재는 미래 전체를 결정하지 않지만 다음 change가 가능한 조건을 제한한다. 그래서 Equalization path는 하나의 선이라기보다 계속 변하는 possibility structure에 가깝다.

길이 먼저 존재하고 Universe가 그 위를 움직이는 것이 아니다. 현재의 relational configuration이 change의 가능성을 제한하고, realized change가 다시 그 configuration을 바꾼다. 그 과정 속에서 더 strongly available한 change의 경로 자체도 계속 다시 구성된다.

4 팽창하지 않는 공간에서의 확산

탁자 위에 작은 점들을 뽁뽁하게 모아 놓았다고 생각해 보자. 처음에는 점들이 좁은 영역에 집중되어 있다. 이후 점들의 위치를 바꾸어 이전보다 넓은 영역에 분포하도록 만든다. 처음 서로 가까이 있던 많은 점은 이제 멀리 떨어져 있고 전체 분포가 차지하는 범위가 커졌다. 우리는 자연스럽게 점들이 퍼졌다고 말한다. 그러나 점들의 분포 범위가 넓어졌다는 사실만으로 탁자 자체가 커졌다고 결론내릴 필요는 없다. 물론 Universe는 탁자 위의 점들이 아니다. Universe를 담고 있는 더 큰 외부 공간이나 고정된 배경을 먼저 가정할 수도 없다. 이 비유에서 필요한 것은 하나의 구별이다. 분포의 범위가 넓어지는 것과 그 분포를 표현하는 배경 자체가 커지는 것은 논리적으로 같은 사건이 아니다.

이 구별은 motion을 relational rearrangement로 바라볼 때 중요해진다. 수많은 relation에서 change가 일어나 broader configuration이 이전과 다른 arrangement를 갖게 되면, 관찰자는 그 결과를 geometric configuration의 변화로 볼 수 있다. 어떤 configurations는 이전보다 더 멀리 떨어져 보이고, 전체 distribution은 더 넓은 범위에 걸쳐 나타날 수 있다. Broad scale에서는 Universe가 퍼져 나가는 것처럼 관찰될 수 있다. 여기까지는 geometric observation과 충돌하지 않는다. 문제는 그다음에 어떤 explanatory order를 놓는가이다.

우리는 보통 space를 먼저 놓는다. Space가 있고, 그 안에 objects가 있으며, objects가 그 공간 안에서 위치를 바꾼다. Cosmic scale에서는 이 그림을 확장하여 space 자체의 geometric scale이 변하고 astronomical configurations 사이의 separation도 함께 달라진다고 기술한다. 현대 cosmology는 이 geometric framework를 매우 정교하게 발전시켜 왔다. Large-scale separation과 redshift, cosmic history를 정량적으로 기술하는 데 expanding-spacetime framework는 중요한 역할을 한다. 그러나 description이 정확하다는 사실과 그 description에서 사용되는 geometric variable을 모든 변화의 first explanatory cause로 놓아야 한다는 주장은 동일하지 않다.

도시의 변화를 기록한 지도를 생각해 보자. 십 년 전의 지도와 오늘의 지도를 비교하면

도로가 달라지고 건물이 늘어나며 여러 지점 사이의 연결도 바뀌어 있을 수 있다. 정확한 지도라면 이러한 변화를 충실하게 표현한다. 하지만 지도 위의 선이 달라졌기 때문에 도시가 변한 것은 아니다. 지도는 변화한 도시를 표현한다. 이 구별이 지도의 정확성을 떨어뜨리지는 않는다. 오히려 무엇이 description이고 무엇이 described change인가를 분명하게 만든다. Space에 대해서도 비슷한 질문을 던질 수 있다. Geometric configuration이 변화하고 astronomical separation이 증가한다면 그것은 실제로 관찰하고 측정해야 할 physical change다. 그 변화를 spatial geometry로 표현하는 것 역시 유효하다.

DISTANCE는 그 geometric expression 아래에서 relational configuration에 무엇이 달라졌는지를 묻는다. Network-wide relational rearrangement가 일어난다면 그 결과가 increasing geometric separation으로 표현될 수 있다. 이 경우 geometric dispersion은 relational change와 경쟁하는 별개의 사건이 아니라 같은 변화가 observable geometry에서 나타나는 하나의 표현으로 읽힐 수 있다. 이것이 dispersion without expanding space가 의미하는 핵심이다.

Space가 존재하지 않는다거나 geometric expansion이라는 description이 틀렸다는 주장이 아니다. Universe의 scale factor를 사용하는 현대 cosmology를 다른 geometric model로 교체하자는 주장도 아니다. 더 제한적인 주장이다. Observable dispersion을 설명하는 causal story가 반드시 “space가 먼저 팽창했고, 그 결과 relation들이 떨어졌다”는 순서에서 시작해야 하는 것은 아니다. Relational configuration의 광범위한 rearrangement를 explanatory focus로 놓고, 그 변화가 geometric separation과 spatial configuration의 변화로 관찰된다고 읽을 수 있다.

이 구별을 유지하려면 geometric Distance와 effective Distance를 동일시하지 않아야 한다. 두 configurations 사이의 geometric separation이 증가한다고 해서 그들이 참여하는 모든 effective Distance가 같은 비율로 증가하는 것은 아니다. 반대로 하나의 Momentum이 해소되면서 corresponding effective Distance가 증가한다고 해서 두 configurations가 반드시 하나의 geometric line을 따라 서로 멀어져야 하는 것도 아니다. 따라서 dispersion은 모든 것이 모든 것으로부터 똑같이 멀어지는 상태를 뜻하지 않는다.

Broader scale에서 distribution이 넓어지는 동안 local concentration은 존재할 수 있다. 어떤 configurations 사이에서는 separation이 두드러지고, 다른 곳에서는 strong binding이 지속될 수 있다. 사람들이 뭉뭉하게 모여 있던 광장에서 여러 방향으로 흩어진다고 생각해 보자. 시간이 지나면 사람들은 처음보다 훨씬 넓은 영역에 분포한다. 그러나 모든 사람 사이의 거리가 같은 비율로 증가하지는 않는다. 몇 사람은 함께 걸어가고, 어떤 집단은 더 가까이 모여, 다른 집단과는 빠르게 멀어질 수 있다. 전체적인 dispersion과 local clustering은 동시에 존재할 수 있다.

Relational Universe에서도 broad dispersion이 있다는 사실만으로 모든 local relation이

같은 directionality를 가져야 하는 것은 아니다. 어떤 relation에서는 separation이 두드러지고, 다른 relation에서는 binding이나 concentration이 지속될 수 있다. 이것은 Universe의 motion을 하나의 거대한 outward arrow로 그리는 것과 다른 그림이다. Broad scale에서 distribution은 더 넓어질 수 있다. 그 안에서 local configurations는 서로 다른 방식으로 변화할 수 있다. 관찰되는 dispersion은 이러한 heterogeneous change가 broader scale에서 만들어 내는 geometric pattern일 수 있다.

여기에서 space의 역할도 조금 달라진다. 우리는 여전히 positions를 측정한다. Objects 사이의 geometric separation을 비교하고 astronomical observations를 spatial geometry 안에서 조직한다. 이런 작업에서 space는 indispensable하다. 다만 그 indispensability가 곧 causal priority를 의미하지는 않는다. Space는 relational configuration의 변화가 geometrically expressed and measured되는 layer로 읽힐 수 있다. 이 관점에서 “Universe가 팽창한다”는 문장과 “Universe가 relationally rearrange되며 dispersion을 보인다”는 문장은 반드시 서로를 제거해야 하는 경쟁 문장이 아니다. 첫 번째는 large-scale geometric change를 기술한다. 두 번째는 그러한 observable configuration 아래에서 어떤 relational change를 explanatory focus로 둘 것인가를 묻는다.

관측되는 geometric dispersion은 중요하다. 그것을 정확하게 표현하는 geometry도 필요하다. 하지만 geometry가 변화의 정확한 지도가 될 수 있다는 사실과 geometry 자체가 변화의 최초 원인이라는 것은 다른 주장이다. Universe는 geometrically expanding하다고 기술될 수 있다. 그러면서도 그 dispersion의 explanatory beginning을 반드시 expanding space에 둘 필요는 없다.

5 재배열과 관계적 Distance

A와 B 사이의 하나의 unresolved Distance에 대응하는 Momentum이 현재 configuration에서 strongly effective하다고 생각해 보자. 그 Momentum이 실제로 해소되면 corresponding effective Distance는 증가한다. 여기에서 두 점이 공간적으로 서로 멀어지는 장면을 떠올리기 쉽지만, effective Distance의 증가는 geometric separation의 증가와 같은 말이 아니다. A와 B는 공간적으로 가까워지면서도 특정 relation에서는 effective Distance가 증가할 수 있고, 공간적으로 멀어지는 동안에도 다른 relation에서는 strongly effective한 Momentum이 유지될 수 있다.

Momentum resolution에서 우선 달라지는 것은 relation이다. 그리고 A와 B는 서로에게만 관계하지 않는다. A는 C와 D에도 관계할 수 있고, B 역시 C, E, 그리고 수많은 다른 configurations와 관계한다. 그렇다면 A-B relation이 달라진 순간, A와 B가 참여하는 broader configuration 역시 이전과 정확히 같을 수 없다. 하나의 Momentum resolution은

local한 relation에서 일어나지만 그 change는 configurationally isolated되어 있지 않다.

거미줄의 한 부분을 조금 움직이는 모습을 떠올려 보자. 한 점을 당기면 그 점에 연결된 실의 장력이 달라진다. 연결된 다른 점들도 서로 다른 정도로 영향을 받는다. 거미줄 전체가 같은 방향으로 같은 거리만큼 움직이는 것은 아니다. 어떤 부분은 크게 달라지고 어떤 부분은 거의 움직이지 않을 수도 있다. 그러나 연결된 망 안에서는 처음의 변화가 그 한 점에만 남아 있지 않는다. A-B의 Momentum이 해소되고 corresponding effective Distance가 증가하면 A와 B가 참여하는 configuration이 달라진다. 그렇다고 A-C의 Distance가 반드시 증가하거나 B-E의 Momentum이 반드시 약해진다는 고정된 규칙이 뒤따르는 것은 아니다. 중요한 것은 그 relation들이 effective해지는 condition이 이전과 달라졌다는 것이다.

조금 전까지 A-C의 Momentum을 강하게 제약하던 condition이 약해질 수도 있다. 이전에는 strongly effective하던 B-E의 Momentum이 새로운 configuration에서는 다른 Momentum에 의해 더 크게 제약될 수도 있다. 어떤 Difference는 이전보다 prominently effective해지고, 다른 Difference는 여전히 존재하면서 observable change에서는 덜 두드러질 수 있다. 하나의 relation이 바뀌었는데 다른 relation들의 effectiveness까지 달라질 수 있는 것은 그들이 같은 configuration에 참여하기 때문이다.

Relational rearrangement는 그래서 단순한 위치 변경보다 넓은 의미를 가진다. 어떤 Difference가 strongly effective한가. 어떤 effective Distance가 상대적으로 짧은가. 어떤 Momentum이 observable change에서 두드러지는가. 어떤 Momentum들이 서로를 강화하거나 제약하는가. 이러한 relational conditions의 arrangement가 함께 달라질 수 있다. 하지만 이 설명이 global에서 local로 내려오는 인과의 계단을 의미하지는 않는다. Broader relational configuration이 달라지면 local relation의 condition도 달라질 수 있다. 그렇다고 Global Momentum이라는 하나의 거대한 원인이 먼저 작동하고 그 결과로 local Momentum들이 만들어지는 것은 아니다.

바닷가의 작은 조수 웅덩이를 생각해 보자. 바위 사이의 웅덩이 안에는 local dynamics가 있다. 모래와 돌, 물과 작은 생물 사이에도 수많은 relations가 있다. 밀물이 들어오면 broader condition이 달라진다. 수위가 바뀌고 바깥 바다와의 연결이 달라지며 웅덩이 안의 흐름이 놓여 있는 조건도 달라진다. 그러나 바다가 웅덩이 안의 모든 물분자와 생물에게 어느 방향으로 움직이라고 명령하는 것은 아니다. Local dynamics는 그 local configuration에서 genuine하게 일어난다. 그 안의 Difference와 Distance와 Momentum은 실재다. 다만 그것들이 effective해지는 condition이 broader change와 분리되어 있지 않을 뿐이다.

Local Momentum은 Global Momentum에서 떨어져 나온 파편이나 downstream residue가 아니다. 반대 방향도 마찬가지다. A-B의 Momentum resolution은 실제 local event다. 그 resolution으로 A-B relation이 달라진 순간, 그 relation을 포함하는 broader configuration도 이미 이전과 같지 않다. Local change가 broader network 바깥에서 일어난 뒤

그 결과를 나중에 전달하는 것이 아니다. Local relation 자체가 broader configuration에 참여하고 있기 때문이다. 따라서 broader configuration은 local Difference, Distance, Momentum이 effective해지는 condition을 reshape하고, realized local change는 다시 broader configuration의 rearrangement에 참여한다.

이것은 먼저 global process가 완성되고 그 뒤 local process가 시작되는 temporal sequence가 아니다. 같은 relational Universe를 서로 다른 scope에서 보는 것이다. 한 scale에서는 A-B의 Momentum resolution이 보인다. 더 넓은 scope에서는 그 change가 A와 B가 참여하는 configuration을 바꾸는 것이 보인다. 더 넓게 보면 수많은 local changes가 broader configuration의 계속되는 rearrangement에 참여한다.

그러나 넓게 본 그림이 좁게 본 그림보다 더 real한 것은 아니다. 반대로 local events를 모두 고립시켜 더한다고 broader dynamics가 완전히 설명되는 것도 아니다. Broader configuration에는 relations가 함께 놓여 있을 때만 드러나는 condition이 있다. 어떤 local Momentum이 다른 Momentum에 의해 제약되는가, 어떤 Difference가 broader configuration에서 더 prominently effective한가, 한 relation의 변화가 다른 relation의 condition에 얼마나 크게 참여하는가가 그 예다. 동시에 broader configuration이라는 말만으로 실제 local dynamics를 대신할 수도 없다.

A-B의 Momentum은 A-B relation에서 genuine하게 effective하며 그 resolution은 그 relation에서 실제 change로 나타난다. 따라서 global과 local 가운데 어느 하나를 진짜 dynamics로 선택할 필요가 없다. 둘은 서로 다른 scale에서 genuine하다. Broader configuration은 local relations의 isolated sum으로 환원되지 않고, local dynamics 역시 prior global process의 passive consequence로 환원되지 않는다.

Rearrangement는 바로 이 mutual relation 속에서 일어난다. Local scope에서는 특정 Difference와 Distance와 Momentum의 effectiveness가 달라진다. Broader scope에서는 그러한 relations가 참여하는 configuration이 달라진다. Realized local change는 broader configuration에 참여하고, 달라진 broader configuration은 다시 local D/D/M이 effective해지는 condition을 reshape한다.

그렇다고 모든 scale의 change가 같은 directionality를 가져야 하는 것은 아니다. Broader configuration에서 하나의 directionality가 strongly observable한 동안에도 어떤 local configuration에서는 다른 Momentum이 effective할 수 있다. 어떤 local relation은 broader dispersion과 같은 geometric direction을 보이고, 다른 relation은 binding이나 convergence로 관찰될 수도 있다. 서로 다른 scale에서 서로 다른 Difference, Distance, Momentum이 genuine하게 effective하기 때문이다.

Global과 local은 따라서 단순한 크기의 이름이 아니다. 어느 scope의 relational configuration을 보고 있는가의 차이다. Scope를 넓혀도 local dynamics는 사라지지 않는다.

Scope를 좁혀도 broader condition은 없어지지 않는다. Universe의 rearrangement는 어느 한 scale이 다른 scale에 명령을 전달하는 과정이 아니다. 서로 다른 scale에서 genuine한 relational dynamics가 공존하며, actual change를 통해 서로가 effective해지는 condition에 계속 참여하는 과정이다.

6 지속되는 관계적 구성과 아일랜드

끊임없이 변하는 Universe에서 오히려 설명하기 어려운 것은 변화가 아니다. 남아 있는 것이다. 수많은 Momentum이 동시에 effective하고 relational configuration이 계속 달라진다면 모든 것은 빠르게 흩어져야 할 것처럼 보인다. 그런데 우리가 실제로 보는 Universe에는 오래 지속되는 configurations가 있다. 별은 끊임없이 변화하면서도 오랫동안 하나의 별로 남는다. 돌은 열을 주고받고 내부적으로 수많은 physical dynamics를 포함하면서도 상당한 시간 동안 하나의 configuration을 유지한다. 어떻게 이런 persistence가 가능한가?

답을 찾기 위해 change가 잠시 멈추는 장소를 상상할 필요는 없다. 여러 change가 동시에 존재하는 방식 자체가 어떤 local configuration을 오래 유지시킬 수 있다. 강물의 소용돌이를 생각해 보자. 소용돌이 안의 물은 계속 바뀐다. 방금 전 그 안에 있던 물은 흘러가고 새로운 물이 들어온다. 가장자리 역시 정확한 벽으로 둘러싸여 있지 않다. 그런데도 우리는 얼마 동안 같은 곳에 하나의 소용돌이가 있다고 말한다. 그것을 이루는 물질이 그대로 유지되기 때문이 아니다. 계속 움직이는 흐름들이 특정한 relational pattern을 일정 기간 유지하기 때문이다.

Island를 소용돌이와 물리적으로 동일시할 수는 없지만, 여기에서 중요한 점은 분명하다. Configuration을 이루는 것들이 계속 변한다고 해서 configuration 자체가 즉시 사라져야 하는 것은 아니다. Relational Universe에서 하나의 local configuration 안에는 여러 Difference와 Distance가 공존하고, 그에 대응하는 여러 Momentum이 동시에 effective하다. 어떤 Momentum들은 비슷한 observable directionality를 강화한다. 어떤 Momentum은 다른 Momentum이 만들어 내는 change를 제약한다. 서로 반대되는 directionality가 부분적으로 상쇄될 수도 있다. Strong relational binding은 어떤 change를 허용하면서 다른 change의 범위를 크게 제한할 수도 있다. 따라서 Momentum이 많고 강하다는 사실이 configuration 전체의 observable motion도 반드시 커야 한다는 뜻은 아니다.

여러 방향에서 팽팽하게 당겨진 하나의 점을 떠올려 보자. 각각의 tension은 강하다. 어느 하나도 사라진 것이 아니다. 그러나 서로 다른 방향의 tension이 동시에 존재하면 그 점 전체의 observable displacement는 오히려 작을 수 있다. 조용해 보이는 이유는 아무것도 일어나지 않기 때문이 아니다. 여러 strong relations가 함께 존재하기 때문이다. 하나의 local configuration 안에서 여러 Momentum이 서로를 강화하고, 제약하고, 부분적으로 상쇄하며

rearrange될 때 configuration 전체에서 하나의 directionality가 압도적으로 드러나지 않는 상태가 나타날 수 있다.

이것을 relative Momentum lull이라고 부를 수 있다. Lull은 Momentum의 부재가 아니다. Momentum은 내부에서도 존재하고 surrounding configuration과의 relation에서도 존재한다. Equalization 역시 계속된다. Internal configuration은 변할 수 있고 surroundings와의 exchange도 이어진다. 다만 coexisting Momentum의 interaction 때문에 configuration 전체를 빠르게 해체하거나 전혀 다른 configuration으로 바꾸는 observable directionality가 상대적으로 억제될 수 있다. 그 condition이 일정 기간 유지되면 local configuration도 persistence를 가진다. 이것이 Island가 나타나는 기본적인 relational condition이다.

Island는 Universe의 나머지 relation에서 떨어져 나온 독립된 조각이 아니다. 실제 바다의 섬도 바다와 완전히 단절되어 있지 않다. 파도가 해안을 바꾸고, 바람이 물질을 옮기며, 물과 열과 생명체가 끊임없이 경계를 오간다. 그럼에도 일정한 기간 그 configuration을 하나의 섬으로 구별한다. 관계가 없기 때문이 아니라 수많은 관계가 계속되는 동안에도 일정한 coherence가 유지되기 때문이다. DISTANCE의 Island도 surrounding configuration과 계속 관계하면서 내부의 relational pattern이 충분한 persistence를 보이는 local configuration이다.

때로는 바로 그 relations가 persistence에 참여한다. Strong binding이 configuration의 일부를 결속하고, 다른 Momentum은 가능한 change를 제한한다. 일부 directionality는 서로를 부분적으로 상쇄한다. 그 과정이 함께 진행되는 동안 local configuration 전체의 observable change가 일정한 범위 안에 머물 수 있다. 그것이 충분히 지속되면 하나의 Island가 나타난다.

여기에는 목적이 필요하지 않다. 수많은 Momentum이 현재 relational configuration에서 서로 다른 방식으로 effective하고, 서로를 제약하고 강화하고 상쇄하며 rearrange되는 과정에서 어떤 configuration은 상대적으로 오래 persistence를 가진다. 그 persistence는 absolute하지 않다. Relative Momentum lull을 가능하게 하던 condition이 달라질 수 있다. Surrounding configuration이 변하면서 이전에는 약하게 effective하던 Momentum이 strongly effective해질 수 있고, internal binding이 달라질 수도 있다.

그러면 Island도 변한다. 둘로 갈라질 수도 있고 다른 configuration과 결합할 수도 있다. 이전과 같은 relational pattern을 더 이상 유지하지 못하면 우리가 하나의 Island로 구별하던 configuration도 사라질 수 있다. 그러나 Island의 형성과 해체는 Momentum의 탄생과 죽음이 아니다. Island가 형성되기 전에도 Momentum은 존재했고, 지속되는 동안에도 존재하며, configuration이 해체된 뒤에도 존재한다. 달라지는 것은 configuration이다.

어떤 Momentum이 strongly effective한지, 어떤 relations가 서로를 제약하는지, 어떤

binding이 유지되는지, 그리고 그 결과 어떤 local pattern이 얼마나 오래 distinguishable 한지가 달라진다. 이 관점에서는 stability와 motion의 관계도 달라진다. 하나의 Island 안에서 매우 강한 internal dynamics가 계속되면서도 broader scale의 configuration은 오래 유지될 수 있다. 별의 내부는 정적이지 않다. 행성도 끊임없이 움직이고 변한다. 그럼에도 특정 scale에서 relational coherence가 지속되는 동안 우리는 하나의 configuration을 계속 구별할 수 있다. Stability는 motion이 사라진 상태라기보다 여러 motion이 존재하는 가운데 configuration의 persistence가 유지되는 상태다. Island라는 개념의 핵심도 단단함이나 geometric boundary보다 relational persistence에 있다.

어떤 configuration은 아주 짧게 유지되고, 다른 configuration은 매우 오래 지속될 수 있다. 하나의 절대적인 duration 기준선을 그을 필요는 없다. 중요한 것은 해당 scale에서 configuration을 이루는 relations가 continuing change 속에서도 충분한 coherence를 유지하는가이다. Broader change가 계속된다고 해서 Island가 즉시 사라져야 하는 것은 아니다. Local persistence는 broader Equalization의 종단을 요구하지 않는다. 어떤 relations에서는 effective Distance가 달라지는 동안 다른 relations에서는 strong binding이 유지될 수 있다. 어떤 Momentum은 configuration을 크게 변화시키고, 다른 Momentum들은 서로를 제약하면서 relative lull을 만들 수 있다.

Universe는 change와 stability라는 두 영역으로 나뉘어 있는 것이 아니다. 어떤 configuration에서는 하나의 directionality가 빠르게 dominant해져 기존 pattern을 해체하고, 다른 configuration에서는 여러 strongly effective Momentum의 interaction이 하나의 pattern을 오래 유지한다. Island는 후자의 경우에 나타난다. 변화가 끝난 자리에서가 아니라, 여러 Momentum의 계속되는 interaction 속에서 하나의 local relational pattern이 충분히 오래 유지되는 곳이다. Island는 motion의 예외가 아니다. Motion이 서로 얹혀 만들어 내는 persistence다.

7 공존하는 Momentum과 관찰되는 운동

우리는 하나의 물체가 움직이는 모습을 볼 때 자연스럽게 하나의 운동을 본다. 공이 날아가고, 돌이 떨어지고, 자동차가 앞으로 달린다. 카메라로 그 모습을 연속해서 찍으면 위치의 변화는 하나의 trajectory를 만든다. 충분히 짧은 순간을 떼어 내면 어느 방향으로 얼마나 빠르게 움직이는지도 측정할 수 있다. 관찰되는 motion은 선명하다. 그래서 하나의 motion에는 하나의 Momentum이 대응할 것이라고 생각하기 쉽다.

바다 위를 움직이는 작은 배를 생각해 보자. 멀리서 보면 배는 북쪽으로 가고 있다. 일정한 시간 간격으로 위치를 지도에 표시하면 하나의 선을 그릴 수 있고 그 순간의 motion을 하나의 화살표로 표현할 수도 있다. 그 화살표는 틀리지 않는다. 배는 실제로 그 방향으로

움직이고 있다. 그러나 화살표 하나가 배를 둘러싼 모든 dynamical condition을 보여 주는 것은 아니다. 바람이 불고 있다. 파도가 배를 밀고 해류가 흐른다. 배의 형태와 물의 저항이 motion에 참여하고, 배 안에서는 엔진과 추진장치가 또 다른 change를 만들어 낸다. 방향과 크기가 서로 다른 수많은 physical relations가 동시에 존재한다. 그런데 우리가 멀리서 보는 것은 그 모든 relation의 목록이 아니다. 북쪽으로 움직이는 하나의 배다. 하나의 observable motion이 보인다는 사실과 그 순간 하나의 Momentum만 존재한다는 것은 다른 이야기다.

DISTANCE에서 하나의 Island 역시 하나의 Momentum만 가지고 존재하지 않는다. Island 내부의 configuration을 결속하는 relations가 있고 surrounding configurations와 연결되는 relations도 있다. 각 relation에는 서로 다른 Difference와 Distance가 있으며 그에 대응하는 Momentum이 공존한다. 그 Momentum들은 모두 같은 방식으로 effective하지 않는다. 어떤 Momentum들은 비슷한 directionality를 강화하고, 어떤 것은 다른 Momentum의 effect를 제약한다. 서로 반대되는 directionality가 상당 부분 상쇄될 수도 있다. 현재 observational scale에서는 거의 드러나지 않는 Momentum도 있을 수 있다.

관찰자가 보는 것은 이 Momentum들을 하나씩 분리해 놓은 목록이 아니다. 현재 configuration에서 실제로 strongly effective하게 드러난 directionality다. 배가 북쪽으로 움직이는 순간에도 바람과 해류와 파도와 추진력이 모두 사라지고 북쪽이라는 하나의 원인만 남는 것이 아니다. 여러 physical relations가 동시에 존재하는 가운데 하나의 observable displacement가 나타난다. Observable motion도 이와 비슷하게 읽을 수 있다. 그것은 존재하는 Momentum의 수를 보여 주는 지표가 아니라, coexisting Momentum 가운데 현재 configuration에서 어떤 directionality가 observable하게 effective해졌는지를 보여 준다.

이 차이는 움직이지 않는 것처럼 보이는 configuration에서도 드러난다. 책상 위에 돌 하나가 놓여 있다. 우리의 observational scale에서 돌의 위치는 거의 변하지 않는다. 그래서 우리는 돌이 정지해 있다고 말한다. 그 표현은 유효하다. 그러나 정지는 Momentum의 부재를 의미하지 않는다. 돌 내부에는 수많은 physical relations가 존재하고, 돌은 지구 및 surroundings와 계속 관계한다. 여러 Momentum이 동시에 존재하면서 어떤 것은 서로를 제약하고 어떤 것은 configuration 내부의 change로 나타난다. 그럼에도 돌 전체의 위치만 관찰한다면 observable displacement는 거의 없을 수 있다. Motion과 rest는 따라서 Momentum의 존재 여부를 나누는 경계가 아니다. 두 경우 모두 Momentum은 존재하며, 달라지는 것은 현재 configuration에서 어떤 directionality가 어느 scale에서 observable하게 effective한가이다.

하나의 trajectory도 같은 관점에서 읽을 수 있다. 돌을 던지면 우리는 하나의 매끄러운 선을 그릴 수 있다. 그 trajectory를 이용하면 돌의 motion을 기술하고 예측할 수 있으며 실제 physics에서 이런 표현은 indispensable하다. Trajectory는 realized motion의 연속적인 observable expression이다. 각 순간 여러 Momentum이 공존한다고 해서 trajectory

의 과학적 유효성이 약해지는 것은 아니다. 다만 선명한 하나의 trajectory가 그 아래의 relational condition도 하나의 단순한 Momentum으로 이루어져 있었다는 것을 의미하지 않는다. Observable simplicity가 relational simplicity를 보장하지 않는 것이다.

배가 북쪽으로 곧게 움직이는 동안에도 바람과 해류와 추진력은 계속 달라질 수 있다. 그럼에도 observable result가 일정한 directionality를 유지한다면 멀리서 본 trajectory는 단순한 선으로 남는다. 그리고 relational configuration은 계속 달라질 수 있다. Actual change가 일어나면 coexisting Momentum의 relative effectiveness도 달라질 수 있다. 조금 전까지 observable motion에서 거의 드러나지 않던 Momentum이 더 strongly effective해지고, 이전까지 dominant하게 보이던 directionality는 약해질 수 있다. 그러면 observable motion도 달라진다. 우리는 그 결과를 trajectory의 curvature, velocity의 변화, 혹은 motion direction의 변화로 기록할 수 있다.

이러한 변화가 일어날 때마다 새로운 Momentum이 무에서 등장할 필요는 없다. Momentum은 이미 공존한다. 달라지는 것은 configuration이며, 그 안에서 각각의 Momentum이 얼마나 strongly effective한가이다. 이 관점에서도 local motion은 그대로 real하다. 우리는 여전히 배가 북쪽으로 간다고 말할 수 있고, 돌이 떨어진다고 말할 수 있으며, 지구가 태양 주위를 돈다고 말할 수 있다. 이러한 문장들은 observable phenomena를 효율적으로 압축한다. Relational perspective가 바꾸는 것은 그 문장 아래 자동적으로 붙여 놓았던 가정이다. 하나의 object가 하나의 motion을 보인다는 이유만으로, 그 object가 Universe의 나머지 relations와 무관한 하나의 private Momentum을 소유한다고 생각할 필요는 없다. Observable motion은 relational configuration 안에 공존하는 여러 Momentum의 changing relative effectiveness가 특정 scale에서 하나의 directionality로 표현된 결과일 수 있다.

Observational scale도 여기에 참여한다. 멀리서 별 하나를 바라보면 거의 변하지 않는 하나의 점처럼 보일 수 있다. 더 가까운 scale에서는 그 안에서 엄청난 physical change가 계속된다. 은하를 멀리서 보면 하나의 configuration으로 움직이는 것처럼 보이지만, 그 안에서는 수많은 stars와 other configurations가 서로 다른 local dynamics를 보인다. 어느 한쪽만 진짜 motion인 것은 아니다. 우리가 어느 scale에서 configuration을 구별하고 change를 관찰하는가에 따라 observable motion의 unit이 달라진다. 그렇다고 관찰자가 Momentum을 만들어 내는 것은 아니다. 관찰자는 이미 존재하는 relational dynamics 가운데 어느 configuration의 어떤 change를 하나의 observable motion으로 구별하는지를 달리할 뿐이다.

Local Momentum은 그 scale에서 genuine하다. Broader relational dynamics 역시 genuine하다. 둘은 서로의 effectiveness 조건에 참여하지만 어느 한쪽도 다른 한쪽의 파편이나 단순한 결과가 아니다. 그래서 observable motion을 이해하기 위해 모든 scale의 Momentum을 하나의 vector로 합쳐야 하는 것도 아니며, Universe를 서로 독립적으로 움직이는

local objects의 집합으로 조깅 필요도 없다. 하나의 Island가 하나의 motion을 보이는 순간에도 여러 Momentum은 공존한다. 그중 어떤 Momentum들은 비슷한 directionality를 강화한다. 어떤 것들은 서로를 제약하고 부분적으로 상쇄된다. 어떤 것들은 우리가 보고 있는 scale에서는 거의 드러나지 않는다. 현재 configuration에서 그 가운데 일부 directionality가 다른 것보다 strongly effective해진다. 우리가 보는 것은 그 observable result다.

당구대 위의 공을 떠올리면 먼저 독립된 objects가 있다. 각 공은 분명한 boundary를 가지고 있고, 서로 충돌하기 전까지 상당한 범위에서 독립적인 motion으로 다룰 수 있다. 그 그림은 많은 실제 문제에서 훌륭하게 작동한다. 하지만 그 유용한 approximation을 Universe의 가장 일반적인 relational picture로 확대할 필요는 없다. Relation은 collision이 일어나는 순간 처음 생기는 것이 아니다. 우리가 Island라고 구별하는 configuration은 이미 여러 relations 속에서 지속되고 있으며, 그 안팎에서 여러 Momentum이 공존한다. Collision은 relation의 시작이라기보다 이미 존재하는 relational configuration에서 어떤 Momentum이 매우 strongly effective하게 드러나는 observable event로 읽을 수 있다. 그렇다고 DISTANCE의 Momentum을 conventional physics의 force나 velocity를 바꾸어 부르는 새로운 이름으로 사용해서도 안 된다. 그렇게 하면 vocabulary만 달라지고 object-centered picture는 그대로 남는다.

질문의 위치가 달라진다. 하나의 observable motion 아래에서 어떤 Momentum들이 공존하고 있는가. 현재 configuration에서 왜 특정 directionality가 다른 directionality보다 더 strongly observable한가. Configuration이 달라지면 그 relative effectiveness는 어떻게 달라지는가. 이 질문들은 우리가 보는 하나의 motion을 부정하지 않는다. 오히려 그 선명한 motion이 반드시 단순한 relational state를 뜻하지 않는다는 것을 보여 준다.

하나의 trajectory는 명확할 수 있다. 그 아래의 Universe는 복잡할 수 있다. 관찰자는 그 복잡한 relational configuration 전체를 한꺼번에 보지 않는다. 우리가 보는 것은 그 configuration에서 effective하게 드러난 change다. 하나의 object가 하나의 direction으로 움직인다. 그 장면은 실제다. 그러나 그 하나의 direction 아래에는 여러 Momentum이 함께 존재할 수 있다. 그 Momentum들은 서로를 강화하고 제약하고 부분적으로 상쇄하며, configuration의 변화에 따라 relative effectiveness를 계속 바꾼다. 그 가운데 일부만이 우리가 보고 있는 scale에서 선명한 directionality가 된다.

Motion은 isolated object가 혼자 소유하는 속성으로만 설명되지 않는다. 동시에 prior Global Momentum이 local object에게 내려보낸 명령으로 환원되지도 않는다. 서로 다른 scale에서 genuine한 Difference, Distance, Momentum이 공존하는 relational Universe에서, 현재 configuration 아래 하나의 directionality가 effective하게 드러난다. 우리는 그 directionality를 본다. 그리고 그것을 motion이라고 부른다.